

自傳 一

從實作問題開始，逐步走進資訊與工程

國中

高一

高二

之後

Arduino 智慧遮雨棚

FBref 足球資料分析

AI 自適應學習系統

研究與重新驗證

國中時，我和兩位同學製作「多功能智慧遮雨棚」，獲得 **2023 IEYI 臺灣選拔賽全國國中組便利生活類銀獎**。我負責 Arduino 接線、程式與手機控制。感測器偵測雨滴、溫溼度與距離，Arduino 判斷情境後由馬達收放遮雨棚。只要一條線接錯，整套系統就沒有反應。這是我第一次發現，程式要和實體環境一起運作才算完成。

高一時，為了和朋友比較哪位球員近況較好，我自學 Python、pandas 與爬蟲，從 FBref（足球數據網站）整理球員資料。查單一球員很快成功，連續查詢後 IP 卻被封鎖，換 VPN 也只撐一天。後來才理解這是 Rate Limiting，改為加入請求間隔後才穩定跑完。那次我知道，程式沒有錯，也可能因為不了解外部系統而失敗。

高二準備育秀盃時，指導老師要我們先找身邊真實的問題。我問在高職教數學的父親，他說同一班學生程度差距很大，老師很難在同一堂課替每個人安排不同的練習。於是我和兩位同學開始製作 AI 自適應學習系統。團隊中，我主要負責教材進入系統到學生作答回傳的資料主線，以及讓模型依題目生成 Python 程式來出題的 Code-as-Content 模組。



AI 自適應學習系統 | 實際操作介面

▶ 系統 Demo | ▶ 專案 GitHub

回頭看，這幾段經驗其實都有同一個起點：先遇到問題，再想辦法把它做出來。

自傳 二

當系統能運作之後，我開始追問怎麼證明它

系統在 **2026 扶輪盃全國高中 AI 競賽獲高中組第一名**，首次成為可完整操作的原型；持續整合後，再獲得 **第 23 屆育秀盃全國高中職 AI 應用類金獎**。系統能運作後，我發現每次出題都要呼叫雲端大型模型，API 成本與等待時間會隨使用累積。我嘗試把部分工作交給本地小模型，實測卻發現小模型生成程式並不穩定。我後來真正想解的，變成怎麼讓小模型少做一點，卻做得更穩。

我注意到同一數學單元的程式結構與常見錯誤會反覆出現，所以我做了兩件事。生成前，用 Scaffold 與 Domain Functions 先整理好題型規則與工具，降低模型自行規劃的負擔；生成後，用 AST Active Healer 修復能由固定規則唯一判斷修法的局部錯誤，無法確定時就不介入。初版實驗中，完整方法在我自建的指標 MCRI（Math Code Reliability Index）得到 97.41 分。當時我以為這樣就能證明方法有效。

這份研究獲 **第 66 屆東區科展優等**，但未晉級全國；之後參加 **第 25 屆旺宏科學獎，入圍全國決賽**。入圍後，評審指出結果的衡量與驗證需要加強，並建議我聚焦在 Healer。我重新設計正式實驗：規則開發與測試資料分開，評估前凍結規則，再逐筆追蹤每個原始失敗。結果，Healer 的安全救援率只有 2.63%。約四成失敗屬於答案或演算法錯誤，本來就不在規則能修的範圍。

初版 | 自建指標 MCRI 分數

97.41

↓ 重新設計驗證

正式實驗 | 安全救援率

2.63%

數字變小，但研究邊界變得更清楚。

兩者為不同指標，不能直接比較；97.41 不是通過率。

我保留這個結果，也把 Healer 能做與不能做的範圍寫清楚：Healer 能處理輸出格式、局部結構與固定規格的錯誤，不能修正數學答案與核心演算法。這次重做實驗後，我比較在意的已經不是分數高不高，而是方法到底能處理什麼、不能處理什麼。

申請動機

從 AI 軟體系統，走向我還不理解的運算平台

雲端大型模型 → 本地小模型 → 運算位置與資源 → Edge AI／嵌入式系統 → **軟硬體整合**

我最初嘗試本地小模型，是為了降低成本與延遲。研究做下來，我開始思考運算應該在哪裡執行：哪些工作適合留在雲端，哪些可以交給更靠近裝置的一端？不同能力的模型、軟體與運算資源又該如何分工？這讓我開始注意 Edge AI 背後的計算平台、微處理機與嵌入式系統。

我目前還沒有真正做過裝置端 Edge AI 部署，也沒有做過 FPGA、NPU 或晶片設計。做到本地小模型之後，我才發現自己其實只懂軟體這一層，底下的處理器、記憶體和電路我還不懂。

我目前已有

Python · AI 系統開發 · 模型串接

系統整合 · 程式可靠度研究 · 實驗驗證

下一步需要補足

電路 · 數位邏輯 · 微處理機

計算機結構 · 嵌入式系統 · 軟硬體整合

國中做遮雨棚時，我能把感測器接起來、寫出控制程式，卻說不出電路為什麼這樣運作；研究小模型時，我能量測成本與延遲，卻還不懂程式執行時，運算資源如何在硬體上被使用。成大電機從電路與資訊基礎出發，能再接觸邏輯系統、計算機組織，以及資訊工程、VLSI／CAD 等方向，這些正是我目前還沒正式學過、想在大學補起來的部分。我會寫模型、串接系統，下一步想理解它們執行時依賴的運算平台。我希望先把電路、數位邏輯與計算機結構補穩，再把所學帶回仍在使用的 AI 學習系統，繼續改善系統維運與本地端運算，往軟硬體協同設計推進。